Exercici 1

Considereu la paràbola $y = f(x)$, amb $f(x) = -x^2 + 5x$, i la hipèrbola $y = g(x)$, amb $g(x) = 8 - \dfrac{8}{x+1}$.

1.1. En quants punts es tallen les gràfiques d'aquestes dues funcions? Calculeu-los tots. [0,75 punts]

Pista. Planteja l'equació $f(x) = g(x)$.

- Multiplica els dos membres per $(x+1)$ per eliminar el denominador.
- T'ha de quedar una equació cúbica: treu factor comú x i resol l'equació de segon grau que queda.
- Digues quants punts de tall hi ha i calcula l'ordenada de cadascun.

Atenció: $x = -1$ queda fora del domini de g; comprova que no és cap de les solucions que trobis.

1.2. Calculeu l'àrea de la regió situada entre les dues corbes des de $x = 1$ fins a $x = 3$. [1 punt]

Pista. Fixa't que $x = 1$ i $x = 3$ són dos dels punts de tall que has trobat a l'apartat 1.1. L'àrea és el valor absolut de la integral de la diferència:

$$\text{Àrea} = \left| \int_1^3 \big(f(x) - g(x)\big)\, dx \right|$$

Per integrar el terme $\dfrac{8}{x+1}$, recorda que la seva primitiva és $8 \ln|x+1|$.

1.3. Comproveu que $f(x)$ té les arrels als punts d'abscissa $x = 0$ i $x = 5$, i que l'ordenada del vèrtex de la paràbola $y = f(x)$ és $y = 6{,}25$. Justifiqueu que $y = f(x)$ és l'única paràbola que existeix amb aquestes dues propietats. [0,75 punts]

Pista. *Les comprovacions* són directes:

- avalua f en $x = 0$ i en $x = 5$;
- troba l'abscissa del vèrtex amb $x = -\dfrac{b}{2a}$ (o observant que el vèrtex sempre és al punt mitjà de les arrels).

La unicitat. Qualsevol paràbola amb arrels a 0 i a 5 es pot escriure com

$$y = a\,x\,(x-5)$$

per a algun valor de a.

- Imposa que, avaluada al punt mitjà de les arrels, doni exactament 6,25: obtindràs un únic valor de a.
- Comprova que amb aquest valor obtens precisament $y = f(x)$.